

Memento Programmation C

Bonnes pratiques de programmation

1. Devant tous les programmes principaux et les sous-programmes, mettre un 'cartouche' :
 - Résumé de fonctionnalités du code du programme/sous-programme
 - Mettre en évidence les entrées et les sorties
2. Dans le code du programme/sous-programme :
 - Nom du programme suffisamment explicite
 - Mettre en commentaire les phases importantes de l'analyse correspondante
 - Ne pas excéder 30 lignes de code
 - Organiser son code en programme et sous-programme en utilisant au maximum le principe des entêtes et de bibliothèques (fichiers de code des sous-programmes)
 - Indenter le code
 - Séparer les instructions d'entrées/sorties de celles de calcul
3. Variable
 - Nom explicite : Chaque variable commence par une minuscule.
 - Dans le cas où le nom de la variable est composé de plusieurs mots, chaque autre mot composant ce nom a une majuscule. ex caracLuFichier, repMenu1
 - Initialiser les variables
4. Constante
 - Nom explicite en majuscule ex : TAILLE
5. A proscrire :
 - Les variables globales
 - goto (sauf gotoligcol et gotoxy pour la position du curseur à l'écran)
 - Les appels récursifs sur le main
6. Tests
 - Faire des tests unitaires
 - Faires des tests globaux
 - Faire des tests de non régression en cas d'évolution du code
 - Faciliter les corrections de programme grâce au débogueur de CodeBlocks

Exemple :

```
#include <stdio.h>

/*****
/* Programme calculCarre : Calcul du carré d'un nombre      */
/* Entrées : nombre                                          */
/* Sorties : carré du nombre                                */
*****/

int calculCarre(int nombre){

    int carre = 0;          // Initialisation et déclaration des variables

    carre = nombre x nombre; // Calcul du carré, multiplication d'un nombre par lui même

    return(carre);          // Sortie = carré du nombre reçu en entrée
}

/*****
/* Programme main : Programme principal qui affiche        */
/*                  le carré du nombre saisi                */
/* Entrées : aucune                                         */
/* Sorties : aucune                                         */
*****/

int main() {

    // Déclaration et initialisation des variables
    int nombre = 0;
    int carreCalcule = 0;

    // Récupération du nombre
    printf ("Veuillez entrer un nombre : ");
    scanf ("%d", &nombre);

    // Calcul du carré du nombre saisi
    carre = calculCarre(nombre);

    // Affichage du carré du nombre saisi
    printf ("Le carré du nombre saisi est : %d", nombre);

    return 0;
}
```